

LAPORAN PRAKTIKUM PERTEMUAN 2
PEMROGRAMAN MOBILE



Dosen Pengampu:
Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.

Disusun Oleh:
Ramsay Abelson 20240801042

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
TANGERANG
2026

Tujuan

- Menyusun layout dengan Container, Padding, Row, Column, dan Expanded
- Menampilkan daftar data dengan ListView.builder, Card, dan ListTile
- Memodelkan data sederhana dengan class Dart
- Berpindah halaman dan mengirim data memakai Navigator.push dan Navigator.pop

Bagian A: Layout Kartu Profil

Kode (lib/main.dart):

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() => runApp(const MyApp());

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

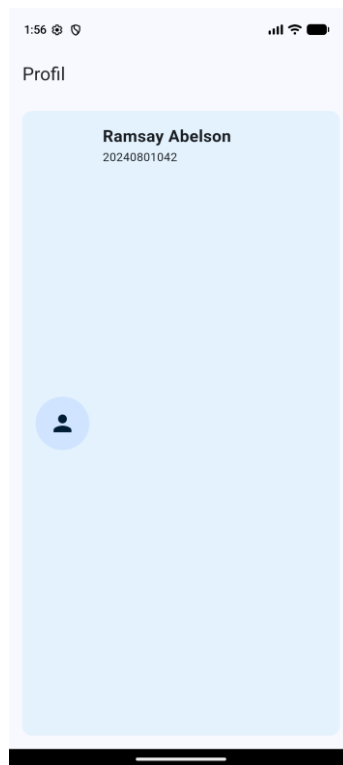
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Praktikum 2',
      theme: ThemeData(colorSchemeSeed: Colors.blue, useMaterial3: true),
      home: const ProfilePage(),
    );
  }
}

class ProfilePage extends StatelessWidget {
  const ProfilePage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Profil')),
      body: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(16),
        child: Container(
          padding: const EdgeInsets.all(16),
          decoration: BoxDecoration(
            color: Colors.blue.shade50,
            borderRadius: BorderRadius.circular(12),
          ),
          child: Row(
            children: [
              const CircleAvatar(
                radius: 32,
                child: Icon(Icons.person, size: 32),
              ),
              const SizedBox(width: 16),
              Expanded(
                child: Column(
                  crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
                  children: const [
                    Text('Ramsay Abelson',
                      style: TextStyle(
                        fontSize: 20, fontWeight: FontWeight.bold),
                    Text('20240801042'),
                  ],
                ),
              ),
            ],
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}
```

```
}
```

Hasil:



Gambar 1. Hasil Bagian A

Penjelasan:

- Container dengan BoxDecoration membuat kartu berwarna biru muda dengan sudut membulat
- Padding memberi jarak antara kartu dan tepi layar
- Row menyusun avatar di kiri dan teks di kanan
- CircleAvatar menampilkan ikon profil berbentuk lingkaran
- Expanded membuat kolom teks mengisi sisa ruang di sebelah avatar
- Column dengan crossAxisAlignment.start meratakan nama dan NIM ke kiri

Bagian B: Model Data dan ListView

Kode:

```
class Makanan {  
    final String nama;  
    final int harga;  
    const Makanan(this.nama, this.harga);  
}  
  
const daftarMenu = [  
    Makanan('Nasi Goreng', 15000),  
    Makanan('Mie Ayam', 12000),  
    Makanan('Es Teh', 4000),  
    Makanan('Ayam Bakar', 20000),  
];  
  
class MenuPage extends StatelessWidget {  
    const MenuPage({super.key});
```

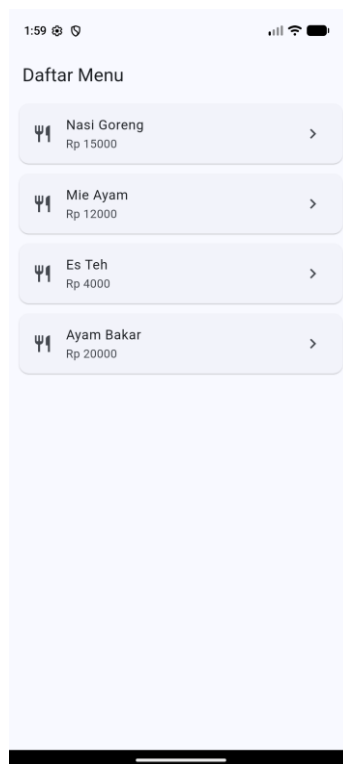
```

@override
Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(title: const Text('Daftar Menu')),
    body: ListView.builder(
      itemCount: daftarMenu.length,
      itemBuilder: (context, index) {
        final item = daftarMenu[index];
        return Card(
          margin: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 12, vertical: 6),
          child: ListTile(
            leading: const Icon(Icons.restaurant),
            title: Text(item.nama),
            subtitle: Text('Rp ${item.harga}'),
            trailing: const Icon(Icons.chevron_right),
          ),
        );
      },
    ),
  );
}

```

Lalu home : di MyApp diubah menjadi `const MenuPage()`.

Hasil:



Gambar 2. Hasil Bagian B

Penjelasan:

- class Makanan adalah model data dengan properti nama dan harga
- daftarMenu berisi kumpulan objek Makanan
- ListView.builder membuat item sesuai kebutuhan, jumlahnya dari itemCount
- itemBuilder mengambil data berdasarkan index
- Card dan ListTile menampilkan ikon, judul, subjudul, dan ikon panah di akhir

Bagian C: Navigasi ke Halaman Detail

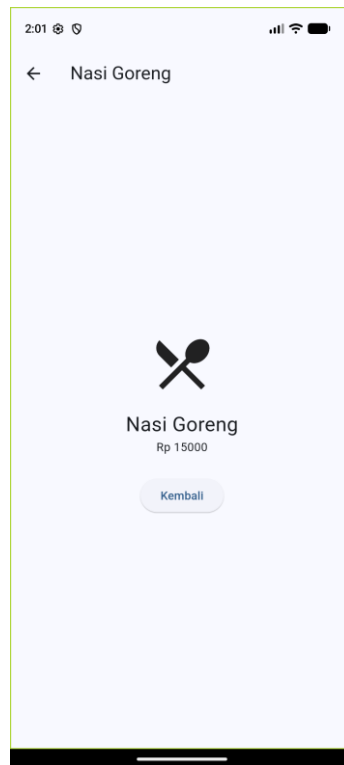
Kode:

```
// Tambahan pada ListTile (setelah trailing):
onTap: () {
  Navigator.push(
    context,
    MaterialPageRoute(builder: (_) => DetailPage(makanan: item)),
  );
},

// Halaman detail:
class DetailPage extends StatelessWidget {
  final Makanan makanan;
  const DetailPage({super.key, required this.makanan});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: Text(makanan.nama)),
      body: Center(
        child: Column(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: [
            const Icon(Icons.restaurant_menu, size: 80),
            const SizedBox(height: 16),
            Text(makanan.nama, style: const TextStyle(fontSize: 24)),
            Text('Rp ${makanan.harga}'),
            const SizedBox(height: 24),
            ElevatedButton(
              onPressed: () => Navigator.pop(context),
              child: const Text('Kembali'),
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```

Hasil:



Gambar 3. Hasil Bagian C (halaman detail Nasi Goreng)

Penjelasan:

- onTap pada ListTile menjalankan `Navigator.push` saat item diketuk
- `MaterialPageRoute` membuat rute ke `DetailPage`
- Data dikirim lewat constructor: `DetailPage(makanan: item)`
- `required` mewajibkan parameter makanan diisi
- `Navigator.pop(context)` pada tombol Kembali menutup halaman detail

Latihan Mandiri (1): Daftar Menu

Kode:

```
// Latihan 1: tambah 3 menu baru (parameter ke-3 = deskripsi, lihat Latihan 2)
const daftarMenu = [
  Makanan('Nasi Goreng', 15000, 'Nasi goreng dengan telur dan ayam suwir.'),
  Makanan('Mie Ayam', 12000, 'Mie dengan topping ayam dan pangsit.'),
  Makanan('Es Teh', 4000, 'Teh manis dingin yang menyegarkan.'),
  Makanan('Ayam Bakar', 20000, 'Ayam bakar bumbu kecap dengan sambal.'),
  Makanan('Soto Ayam', 14000, 'Soto kuah kuning dengan suwiran ayam.'),
  Makanan('Bakso', 13000, 'Bakso sapi dengan kuah kaldu hangat.'),
  Makanan('Es Jeruk', 5000, 'Jeruk peras segar dengan es batu.'),
];

// Latihan 4: format ribuan buatan sendiri (15000 -> Rp 15.000)
String formatRupiah(int angka) {
  final hasil = angka.toString().replaceAllMapped(
    RegExp(r'\B(?=(\d{3})+(?!\d))'),
    (m) => '.',
  );
  return 'Rp $hasil';
}

// Latihan 3: Card diganti Container (warna latar + sudut membulat)
return Container(
```

```
margin: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 12, vertical: 6),
decoration: BoxDecoration(
  color: Colors.blue.shade50,
  borderRadius: BorderRadius.circular(16),
),
child: ListTile(
  leading: const Icon(Icons.restaurant),
  title: Text(item.nama),
  subtitle: Text(formatRupiah(item.harga)),
  trailing: const Icon(Icons.chevron_right),
  onTap: () {
    Navigator.push(
      context,
      MaterialPageRoute(builder: (_) => DetailPage(makanan: item)),
    );
  },
),
);
```

Hasil:



Gambar 4. Hasil Latihan Mandiri (daftar 7 menu)

Penjelasan:

1. **Latihan 1:** menambah 3 menu baru (Soto Ayam, Bakso, Es Jeruk), total 7 menu dan daftar tetap bisa di-scroll
2. **Latihan 3:** Card diganti Container dengan warna latar `Colors.blue.shade50` dan sudut membulat
3. **Latihan 4:** fungsi `formatRupiah()` mengubah 15000 menjadi Rp 15.000 dengan `RegExp`

Latihan Mandiri (2): Deskripsi Menu

Kode:

```
// Latihan 2: tambah properti deskripsi pada class Makanan
class Makanan {
  final String nama;
```

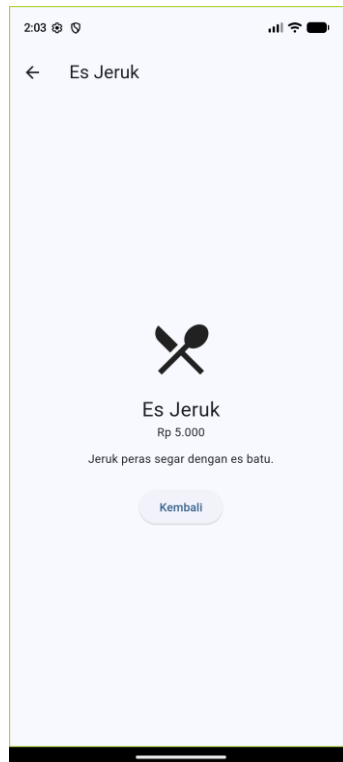
```

final int harga;
final String deskripsi;
const Makanan(this.nama, this.harga, this.deskripsi);
}

// Tampilkan di DetailPage (di bawah harga)
Text(formatRupiah(makanan.harga)),
const SizedBox(height: 12),
Text(makanan.deskripsi, textAlign: TextAlign.center),
const SizedBox(height: 24),

```

Hasil:



Gambar 5. Hasil Latihan Mandiri (detail Es Jeruk dengan deskripsi)

Penjelasan:

- **Latihan 2:** properti deskripsi ditambahkan pada class Makanan
- Deskripsi ditampilkan di DetailPage di bawah harga
- Harga di halaman detail juga memakai formatRupiah()

Tugas: Daftar Kontak

Kode:

```

import 'package:flutter/material.dart';

// ===== Model Data =====
class Kontak {
  final String nama;
  final String telepon;
  final String email;
  const Kontak(this.nama, this.telepon, this.email);
}

// Minimal 6 kontak
const daftarKontak = [
  Kontak('Andi Pratama', '081234567801', 'andi.pratama@email.com'),
  Kontak('Budi Santoso', '081234567802', 'budi.santoso@email.com'),

```

```

    Kontak('Citra Lestari', '081234567803', 'citra.lestari@email.com'),
    Kontak('Dewi Anggraini', '081234567804', 'dewi.anggraini@email.com'),
    Kontak('Eko Wijaya', '081234567805', 'eko.wijaya@email.com'),
    Kontak('Fitri Handayani', '081234567806', 'fitri.handayani@email.com'),
];

void main() => runApp(const MyApp());

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Daftar Kontak',
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      theme: ThemeData(colorSchemeSeed: Colors.teal, useMaterial3: true),
      home: const KontakPage(),
    );
  }
}

// ===== Halaman Utama: daftar kontak =====
class KontakPage extends StatelessWidget {
  const KontakPage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Daftar Kontak')),
      body: ListView.builder(
        itemCount: daftarKontak.length,
        itemBuilder: (context, index) {
          final kontak = daftarKontak[index];
          return ListTile(
            leading: CircleAvatar(
              child: Text(kontak.nama[0]),
            ),
            title: Text(kontak.nama),
            subtitle: Text(kontak.telepon),
            trailing: const Icon(Icons.chevron_right),
            onTap: () {
              Navigator.push(
                context,
                MaterialPageRoute(
                  builder: (_) => DetailKontakPage(kontak: kontak),
                ),
              );
            },
          );
        },
      ),
    );
  }
}

// ===== Halaman Detail =====
class DetailKontakPage extends StatelessWidget {
  final Kontak kontak;
  const DetailKontakPage({super.key, required this.kontak});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: Text(kontak.nama)),
      body: Center(
        child: Column(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: [
            CircleAvatar(
              radius: 48,
              child: Text(
                kontak.nama[0],

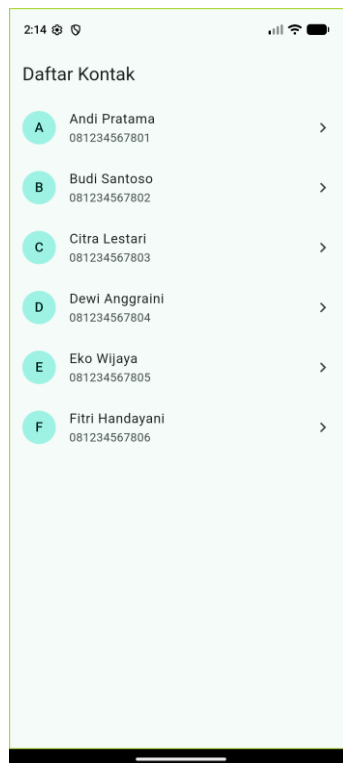
```

```

        style: const TextStyle(fontSize: 40),
      ),
    ),
    const SizedBox(height: 16),
    Text(
      kontak.nama,
      style: const TextStyle(fontSize: 24, fontWeight: FontWeight.bold),
    ),
    const SizedBox(height: 24),
    Row(
      mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
      children: [
        const Icon(Icons.phone),
        const SizedBox(width: 8),
        Text(kontak.telepon),
      ],
    ),
    const SizedBox(height: 8),
    Row(
      mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
      children: [
        const Icon(Icons.email),
        const SizedBox(width: 8),
        Text(kontak.email),
      ],
    ),
    const SizedBox(height: 32),
    ElevatedButton(
      onPressed: () => Navigator.pop(context),
      child: const Text('Kembali'),
    ),
  ],
),
),
);
}
}

```

Hasil:



Gambar 6. Hasil Tugas (halaman daftar kontak)

Penjelasan:

- `class Kontak` menyimpan nama, telepon, dan email
- `daftarKontak` berisi 6 objek `Kontak`
- `ListView.builder` dan `ListTile` menampilkan daftar kontak
- `CircleAvatar` berisi huruf pertama nama lewat `kontak.nama[0]`
- Mengetuk kontak membuka `DetailKontakPage` yang menampilkan semua data dan tombol Kembali

Jawaban Pertanyaan Refleksi

1. **Perbedaan `ListView` biasa dengan `ListView.builder`?** `ListView` biasa membuat semua item sekaligus, sedangkan `ListView.builder` hanya membuat item yang terlihat sehingga lebih efisien untuk data banyak.
2. **Mengapa Row berisi teks panjang bisa overflow, dan bagaimana `Expanded` membantu?** Teks panjang melebihi lebar layar karena Row tidak membatasi lebar anaknya. `Expanded` membatasi teks hanya mengisi sisa ruang sehingga teks membungkus ke baris berikutnya.
3. **Bagaimana data dikirim dari halaman daftar ke halaman detail?** Lewat constructor, yaitu `DetailPage (makanan: item)` saat memanggil `Navigator.push`.

Kesimpulan

- `Container`, `Padding`, `Row`, `Column`, dan `Expanded` dipakai untuk menyusun layout
- `ListView.builder` efisien untuk menampilkan data dalam jumlah banyak
- Class Dart dipakai untuk memodelkan data agar lebih rapi
- `Navigator.push` dan `Navigator.pop` mengatur perpindahan halaman, data dikirim lewat constructor